

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (Tarih: 13.12.2014 ve No: 29204)

**ZAG-Hekzan****BÖLÜM 1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Ürün adı       | Hekzan       |
| Ürün kodu      | ZS.100271    |
| Liste numarası | 601-037-00-0 |
| EC numarası    | 203-777-6    |
| CAS Numarası   | 110-54-3     |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Belirlenmiş kullanımları       | Endüstriyel kullanım. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımları | Uygun bilgi yok.      |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

|           |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tedarikçi | BEREKET KİMYA TIP TEK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.                                                                                                                                                     |
| Adres     | Aydınlı Kosb Mh. Tuzla Kimya San. O.S.B.<br>Analitik Cd. No:78 Tuzla/İstanbul<br>Tel: 0 216 593 3870   Faks: 0 212 522 2593<br><a href="mailto:tuzla@bereketkimya.com">tuzla@bereketkimya.com</a> |
| E-posta:  |                                                                                                                                                                                                   |

**1.4. Acil durum telefon Numarası**

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acil bilgiler için danışınız | Acil Sağlık Hizmetleri: 112<br>Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114<br>BEREKET KİMYA: 0 216 593 3870 (Çalışma saatleri: 08:30-17:30 ) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

Sınıflandırma (T.C.) 28848/2013 (SEA):

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Alev. Sıvı 2        | H225  |
| Ürm. Sis. Tok. 2    | H361f |
| Asp. Tok. 1         | H304  |
| BHOT Tekrar. Mrz. 2 | H373  |
| Cilt Tah. 2         | H315  |
| BHOT Tek Mrz. 3     | H336  |
| Sucul Kronik 2      | H411  |

**2.2. Etiket unsurları**

28848/2013 (T.C.) Yönetmeliği (SEA) yönetmeliğine göre zararlılık etiketleri:

Zararlılık İşaretleri



Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İfadeleri

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| H225  | Kolay alevlenir sıvı ve buhar.                          |
| H361f | Üremeye zarar verme şüphesi var.                        |
| H304  | Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. |

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (Tarih: 13.12.2014 ve No: 29204)

**Hekzan**

|                 |                |                                                                                                            |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | H373           | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.                               |
|                 | H315           | Cilt tahrişine yol açar.                                                                                   |
|                 | H336           | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.                                                                  |
|                 | H411           | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.                                                               |
| Önlem ifadeleri | P201           | Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.                                                                  |
|                 | P210           | Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.                             |
|                 | P273           | Çevreye verilmesinden kaçının.                                                                             |
|                 | P280           | Koruyucu eldiven / kıyafet ve göz / yüz koruyucu kullanın.                                                 |
|                 | P261           | Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.                              |
|                 | P301+P310+P331 | YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. Kusturmayın. |
|                 | P501           | İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.                                                     |
| İçerir          | HEKZAN         |                                                                                                            |

**2.3. Diğer zararlar**

Bilgi yok.

**BÖLÜM 3. Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi****3.1. Maddeler**

İçerikler:

| Kimyasal ismi         | Kons. veya ağırlık-% | TC 28848'e uygun sınıflandırma                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HEKZAN                |                      |                                                                                                                                                    |
| CAS No 110-54-3       | 100                  | Alev. Sıvı 2 H225, Ürm. Sis. Tok. 2 H361f, Asp. Tok. 1 H304, BHOT Tekrar. Mrz. 2 H373, Cilt Tah. 2 H315, BHOT Tek Mrz. 3 H336, Sucul Kronik 2 H411 |
| EC No 203-777-6       |                      |                                                                                                                                                    |
| Liste No 601-037-00-0 |                      |                                                                                                                                                    |

Zararlılık ifadelerinin (H)ve EUH- tam metinleri için Güvenlik Bilgi Formunun 16. Bölümüne bakınız.

**3.2. Karışımlar**

İlgili olmayan bilgiler.

**BÖLÜM 4. İlk yardım önlemleri****4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

|                 |                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gözlerle Temas: | Lens takılı ise çıkarın. Göz kapaklarını iyice açarak, derhal ve bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Problemin devam etmesi halinde bir doktora danışın. |
| Ciltle Temas:   | Kirlenmiş giysileri çıkarın. Hemen bol su ile yıkayınız. Kirlenmiş giysilerinizi tekrar kullanmadan önce yıkayın.                                        |
| Solunum:        | Kişiye açık havaya çıkarınız. Solunum zorluğu çekilmesi halinde, derhal tıbbi yardım / öneri alınız.                                                     |
| Yutma:          | Derhal tıbbi yardım / öneri alınız. Kusturmayın. Bir doktor tarafından açıkça izin verilmeyen hiçbir şeyi uygulamayın.                                   |

**4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**

Bilgi yok.

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (Tarih: 13.12.2014 ve No: 29204)

**Hekzan****4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**

Uygun bilgi yok.

**BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri****5.1. Yangın söndürücüler**

Uygun Söndürücü Maddeler:

Yangın söndürücü maddeler ; karbondioksit, köpük, kimyasal toz.

Yanmamış ürün kaçakları ve dökülmeleri halinde, alevlenir buharları dağıtmak ve kaçakları durdurmaya çalışan kişileri korumak için su spreyi kullanılabilir.

Uygun Olmayan Söndürücü Maddeler: Su jetleri kullanmayınız. Su yangınları söndürmek için etkili değildir, ancak patlamaları önlemek için aleve maruz kalan kapları soğutmak için kullanılabilir.

**5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

Patlama riski olan yangına maruz kalan kaplarda aşırı basınç oluşabilir. Yanma ürünlerini teneffüs etmekten kaçınınız.

**5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

Genel Bilgiler:

Ürünün bozunmasını ve sağlık açısından potansiyel olarak zararlı maddelerin meydana gelmesini önlemek üzere kapları su jetleri ile soğutunuz. Daima yangına karşı tam koruyucu ekipmanlar kullanınız. Kanalizasyon sistemine boşaltmasını önlemek için söndürme suyunu toplayınız. Yangın söndürme için kullanılmış kontamine su ve yangın artıkları yürürlükteki yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Yangın Söndürme Ekipleri için Özel Koruyucu Ekipman:

Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı (EN 137), yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler (EN 469), Yangın söndürme ekipleri için koruyucu eldivenler (EN 659) ve yangın söndürme çizmeleri (HO A 29 veya A30) gibi yangınla mücadele için normal donanımlar.

**BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler****6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

Herhangi bir tehlike yoksa sızıntıyı engelleyin.

Cilt, gözler ve kişisel giysinizin kirlenmesini önlemek için uygun koruyucu ekipman (güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde belirtilen kişisel koruyucu ekipmanları içeren) kullanınız. Bu belirtilenler hem çalışan personel hem de acil durum prosedürlerine dahil olanlar için geçerlidir.

Koruyucu ekipmanı olmayan kişileri ilgili alandan uzaklaştırınız. Patlamaya dayanıklı ekipman kullanınız.

Kaçağın meydana gelmiş olduğu alandan her türlü tutuşturma veya ısı kaynağını (sigara, alev, kıvılcım, v.b.) gidiniz.

**6.2. Çevresel önlemler**

Ürün kanalizasyon sistemine girmemeli veya yüzey suyu veya yeraltı suyu ile temas etmemelidir.

**6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

Sızan/akan ürünü uygun bir kap içerisine toplayınız. Bölüm 10'u kontrol ederek, ürün ile kullanılacak kabın uygunluğunu değerlendirin. Geri kalanı, inert emici malzeme ile emdirin.

Kaçağın meydana gelmiş olduğu yerin yeterli derecede havalandırılmasını sağlayınız. Kontamine olmuş materyalin bertaraf edilmesi, bölüm 13 bağlamında bulunan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

**6.4. Diğer bölümlere atıflar**

Kişisel koruma ve bertaraf konularına ilişkin olası bilgiler 8 ve 13 numaralı bölümlerde belirtilmiştir.

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (Tarih: 13.12.2014 ve No: 29204)

**Hekzan****BÖLÜM 7. Elleçleme ve depolama****7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

Isı kaynaklarından, kıvılcımlardan ve çıplak ateşten uzak tutunuz, sigara içmeyiniz, kibrit ve çakmak kullanmayınız. Buharlar alev alabilir ve bir patlama olabilir; pencereler ve kapılar açık tutularak ve çapraz bir havalandırma garanti edilerek birikim önlenmesi gerekir. Uygun bir havalandırma olmadığı takdirde, buharlar zeminin hemen üstünde birikim yapabilir ve tetiklendikleri takdirde, alev alma tehlikesi ile daha sonra da tutuşabilirler. Elektrostatik yük birikimlerinden kaçınınız. Sıvı aktarma işlemleri esnasında, büyük boyutlu ambalajlar halinde bir topraklama sistemine bağlayın ve antistatik ayakkabılar giyin. Sıvının borularda ve cihazlarda kuvvetli çalkalanması ve hızlı akması elektrostatik yüklerin oluşumuna ve birikimlerine sebep olabilir. Yangın ve patlama tehlikesini önlemek üzere elleçlerken asla basınçlı hava kullanmayınız. Kapları, basınç altında olabileceklerinden, dikkat ile açınız. Kullanım sırasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Ürünün çevreye yayılmasını önleyin.

**7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

Sadece orijinal kabında muhafaza ediniz. Kapları kapalı, iyi havalandırılan yerlerde ve direkt güneş ışıklarından koruyarak muhafaza ediniz. Serin ve iyi havalandırılan yerlerde, ısı kaynaklarından, çıplak ateş, kıvılcım ve diğer tutuşma kaynaklarından uzakta muhafaza ediniz. Bölüm 10'da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin.

**7.3. Belirli son kullanımlar(lar)**

Bilgi yok.

**BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma****8.1. Kontrol parametreleri****Referans Standartlar:**

TUR Türkiye Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik - Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28733

| Hekzan           |      |                   |     |                   |     |  |  |
|------------------|------|-------------------|-----|-------------------|-----|--|--|
| Eşik sınır değer |      |                   |     |                   |     |  |  |
| Tip              | Ülke | ZAO/8saat         |     | STEL/15dak        |     |  |  |
|                  |      | mg/m <sup>3</sup> | ppm | mg/m <sup>3</sup> | ppm |  |  |
| OEL              | TUR  | 72                | 20  |                   |     |  |  |

OEL: Mesleki Maruz Kalma Limitleri

**8.2. Maruz kalma kontrolleri**

Yeterli teknik ekipmanın kullanılması kişisel koruyucu ekipmanlara göre her zaman öncelikli olmak zorunda olduğundan, etkin bir yerel aspirasyon aracılığı ile çalışma mekanının iyi havalandırılması garanti edilmelidir. Kişisel koruyucu ekipmanların seçimi için, gerekmesi halinde kendi kimyasal madde tedarikçilerinize fikir danışın.

Kişisel koruyucu donanımlar, bunların yürürlükteki standartlara uygunluğunu kanıtlayan CE işaretini taşımalıdır. Göz yüz yıkama haznesi ile acil duşu öngörün.

**Elleri Koruma:**

Elleri, kategori III iş eldivenleri ile koruyun (ref. EN 374 standardı). İş eldivenleri malzemesinin seçimi için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: uyumluluk, bozunma, parçalanma süresi ve geçirgenlik.

**Hekzan**

Karışımlarda iş eldivenlerinin kimyasal maddelere dayanıklılığı, önceden tahmin edilebilir olmadığından, kullanmadan önce kontrol edilmelidir. Eldivenlerin aşınma süresi kullanım süresine ve kullanım şekline bağlıdır.

**Cildi Koruma:**

Kategori I profesyonel kullanım amaçlı uzun kollu tulumlar ve güvenlik ayakkabıları giyiniz (ref. EN ISO 20344 standardı). Koruyucu kıyafetleri çıkardıktan sonra vücudunuzu sabun ve suyla yıkayın.

Çalışma ortamının patlama riski bulundurması halinde, antistatik giysiler tedarik etme olanağını değerlendirin.

**Gözleri Koruma:**

Hava geçirmez koruyucu gözlük takılması tavsiye edilir (ref. EN 166 standardı).

**Solunumu Koruma:**

Maddenin veya üründe bulunan bir veya daha fazla maddenin eşik değerinin (ör. TLV-TWA) aşılması halinde, sınıfı (1, 2 veya 3) kullanım limiti konsantrasyonuna göre seçilecek olan A tip filtreli bir maskenin takılması tavsiye edilir. (ref. EN 14387 standardı). Farklı gaz veya buharların ve/veya partiküllü gaz veya buharların (aerosol, duman, sis, vb.) bulunması halinde kombine tip filtreler öngörmek gerekir. Uygulanan teknik önlemlerin, çalışanın dikkate alınmış eşik değerlerine maruz kalmasını sınırlandırmak için yeterli olmamaları halinde, solunum koruma aygıtlarının kullanılması gerekir. Her durumda maske ile sağlanan koruma sınırlıdır. Dikkate alınan maddenin kokusuz veya bunun koku eşiğinin ilgili TLV-TWA değerinden daha fazla olması halinde ve acil durumda, kendi kendine yeterli açık devreli basınçlı hava solunum cihazı (ref. EN 137 standardı) veya dış hava alımlı solunum cihazı (ref. EN 138 standardı) kullanın. Doğru solunum koruma cihazı seçimi için, EN 529 standardına bakın.

**Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri:**

Havalandırma cihazlarından emisyonlar da dahil olmak üzere, üretim süreçlerinin emisyonları çevreyi koruma normatiflerine uygunluk açısından kontrol edilmelidir. Ürün kalıntıları, kontrolsüz olarak atık sulara veya su yollarına boşaltılmamalıdır.

**BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler****9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Fiziksel Durumu                 | Şeffaf sıvı, çok uçucu     |
| Renk                            | Mevcut değil               |
| Koku                            | Karakteristik, benzin gibi |
| Koku eşiği                      | Mevcut değil               |
| pH                              | Mevcut değil               |
| Erime noktası/donma noktası     | -139.4 °C                  |
| Başlangıç kaynama noktası       | 68.9 °C                    |
| Kaynama aralığı                 | Mevcut değil               |
| Parlama noktası                 | -21.6 °C                   |
| Buharlaşma hızı                 | Mevcut değil               |
| Alevlenirlik katı ve gaz        | Mevcut değil               |
| Alt alevlenirlik limitleri      | Mevcut değil               |
| Üst alevlenirlik limitleri      | Mevcut değil               |
| Alt patlayıcı limitleri         | Mevcut değil               |
| Üst patlayıcı limitleri         | Mevcut değil               |
| Buhar basıncı                   | 16.53 kPa (20 °C)          |
| Yoğunluk                        | 659 kg/m3 (20 °C)          |
| Bağıl yoğunluk                  | Mevcut değil               |
| Çözünürlük (suda)               | %0.002 (NIOSH)             |
| Dağılım katsayısı: n-oktanol/su | Mevcut değil               |
| Alev alma sıcaklığı             | Mevcut değil               |
| Bozunma sıcaklığı               | Mevcut değil               |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı | 225°C                      |
| Patlayıcı özellikler            | Mevcut değil               |
| Oksitleyici özellikler          | Mevcut değil               |

**Hekzan****9.2. Diğer bilgiler**

Bilgi yok.

**BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime****10.1. Tepkime**

Normal kullanım şartlarında diğer maddeler ile özel reaksiyon tehlikesi yoktur.

**10.2. Kimyasal kararlılık**

Ürün, normal kullanım ve depolama şartlarında kararlıdır.

**10.3. Zararlı tepkime olasılığı**

Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar meydana getirebilir.

**10.4. Kaçınılması gereken durumlar**

Aşırı ısınmasını engelleyin. Elektrostatik yük birikimlerinden kaçının. Her türlü ateşleme kaynağından kaçının.

**10.5. Kaçınılması gereken maddeler**

Bilgi yok.

**10.6. Zararlı bozunma ürünleri**

Termal bozunma veya yangın durumunda, sağlığa zararlı olabilecek gazlar ve buharlar açığa çıkabilir.

**BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler****11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi**

Muhtemel maruz kalma yolları ile ilgili bilgiler

ÇALIŞANLAR: solunum; ciltle temas.

HALK: ortamdaki havanın solunması.

Kısa ve uzun süre boyunca maruz kalınması nedeniyle gelişen gecikmiş, ani ve kronik etkiler

Merkezi ve periferik sinir sistemi üzerinde kronik toksik etkiler görülebilmektedir; ayrıca akut bir etki de söz konusudur. Oluşacak tahriş solunum yollarını, konjonktivayı ve cildi etkilemektedir.

İnteraktif etkiler

Tolüen ve metil etil ketona eş zamanlı olarak maruz kalınması hâlinde maddenin metabolizması ve 2,5 hegzandion oluşumu engellenecektir (INRS, 2008).

| LD50 / LC50 değerleri: |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Akut Toksisite         |                       |
| LC50 (Soluma)          | Sınıflandırılmamıştır |
| LD50 (Ağız yoluyla)    | 5000 mg/kg sıçan      |
| LD50 (Cilt yoluyla)    | 3000 mg/kg tavşan     |

Ciltte Aşınma / Ciltte Tahriş

Cilt tahrişine yol açar.

Ciddi Göz Hasarı / Göz Tahrişi

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Solunum Yolları veya Cilt

Hassaslaşması

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Eşey Hücre Mutajenitesi

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kanserojenite

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) "potansiyel kanserojen olup olmadığı açısından değerlendirilmesi için verinin yetersiz olduğunu" doğrulamaktadır.- (çevrim içi ABD EPA dosyası, 2015).

Üreme Toksisitesi

Üremeye zarar verme şüphesi var.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi –

Tek Maruz Kalma

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (Tarih: 13.12.2014 ve No: 29204)

**Hekzan**Belirli Hedef Organ Toksisitesi –  
Tekrarlı Maruz Kalma

Organlarda hasara yol açabilir.

Aspirasyon Zararı

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

**BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler**

Bu ürün çevre için tehlikelidir ve sucul organizmalar için toksiktir. Uzun vadede, sucul çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır.

**12.1. Toksisite**

Bilgi yok.

**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**  
HEKZANSuda çözünürlük 0,1 - 100 mg/l  
Hızlı bozunabilir**12.3. Biyobirikim potansiyeli**  
HEKZANDağılım katsayısı: n-oktanol/su  
BCF4  
501,187**12.4. Toprakta hareketlilik**  
HEKZAN

Dağılım katsayısı: toprak/su

3,34

**12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den daha yüksek yüzdede PBT veya vPvB maddeleri içermez.

**12.6. Diğer olumsuz etkiler**

Bilgi yok.

**BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri****13.1. Atık işleme yöntemleri**

Mümkünse, tekrar kullanın. Ürünün kalıntıları, tehlikeli özel atık olarak kabul edilmelidir. Bu ürünü kısmen içeren atıkların tehlikeliliği, yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmelidir.

Bertaraf etme işlemi, ulusal ve olası yerel yönetmeliklere uygun olarak atık idaresi konusunda yetki sahibi bir şirkete teslim edilerek gerçekleştirilmelidir.

Kirlenmiş Ambalajlar

Kirlenmiş ambalajlar, atık idaresine ilişkin ulusal yönetmeliklere uygun olarak geri kazanım veya bertaraf edilmek üzere gönderilmelidir.

**BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri****14.1. UN numarası**

ADR / RID, IMDG, IATA:

1208

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

ADR / RID:

IMDG:

IATA:

HEKZANLAR

HEKZANLAR

HEKZANLAR



Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (Tarih: 13.12.2014 ve No: 29204)

**Hekzan****14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı**

ADR / RID:

Sınıf: 3 Etiket: 3

IMDG:

Sınıf: 3 Etiket: 3

IATA:

Sınıf: 3 Etiket: 3

**14.4. Ambalajlama grubu**

ADR / RID, IMDG, IATA:

II

**14.5. Çevresel zararlar**

ADR / RID:

Çevreye zararlı



IMDG:

Deniz kirletici



IATA:

Hayır

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler**

ADR / RID:

HIN - Kemler: 33

Sınırlı Miktarlar: 1 L

Tünel kısıtlama kodu:(D/E)

Özel Hüküm:---

IMDG:

EMS: F-E, S-D

Sınırlı Miktarlar: 1 L

IATA:

Kargo:-

Maksimum miktar: 60 L Ambalaj talimatları: 364

Yolcu:-

Maksimum miktar: 5 L Ambalaj talimatları: 353

Özel Hükümler:-

---

**14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık**

İlgili olmayan bilgiler.

**BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri****15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**

02/03/2019 tarih ve 30702

BEKRA Yönetmeliği:

P5c-E2

23/06/2017 tarih ve 30105 sayılı KKDİK

Yönetmeliği EK-17

Ürün: Girdi Numarası 3 – 40

Aday Listedeki Maddeler  
(REACH Yönetmeliği Madde 59)

Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den daha yüksek yüzdede SVHC maddeleri içermez.

İzne tabi maddeler (Ek XIV REACH) Hiçbiri

İhracat ve İthalat Tüzüğüne tabi

maddeler (EC) 649/2012

Hiçbiri

Rotterdam Anlaşmasına tabi maddeler: Hiçbiri

Stockholm Anlaşmasına tabi maddeler: Hiçbiri

Sağlık Kontrolleri

12/08/2013 tarih ve 28733 sayılı Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.



**Hekzan****15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi**

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

**BÖLÜM 16. Diğer bilgiler**

Bilgi kaynağı:

Bu Güvenlik Bilgi Formu ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 13 Aralık 2014 Tarih ve 29204 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik hükümlerine uygun hazırlanmıştır.

Form'un 2. ve 3. bölümlerinde belirtilen (H) zararlılık kodlarının tam metni:

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Alev. Sıvı 2        | Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2                                     |
| Ürm. Sis. Tok. 2    | Üreme Sistemi Toksisitesi, Zararlılık Kategorisi 2                             |
| Asp. Tok. 1         | Aspirasyon Zararı, Zararlılık Kategorisi 1                                     |
| BHOT Tekrar. Mrz. 2 | Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2 |
| Cilt Tah. 2         | Ciltte Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2                                         |
| BHOT Tek Mrz. 3     | Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3      |
| Sucul Kronik 2      | Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 2                             |
| H225                | Kolay alevlenir sıvı ve buhar.                                                 |
| H361f               | Üremeye zarar verme şüphesi var.                                               |
| H304                | Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.                        |
| H373                | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.   |
| H315                | Cilt tahrişine yol açar.                                                       |
| H336                | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.                                      |
| H411                | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.                                   |

Açıklamalar:

- ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması
- CAS Numarası: Kimyasal Kuramlar Servisi numarası
- CE50: Teste tabi tutulan popülasyonun %50'sinde etki gösteren konsantrasyon
- CE Numarası: ESIS'deki belirleme numarası (mevcut maddelerin Avrupa arşivi)
- SEA: T.C./28848/2013 Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği
- DNEL: Türetilmiş etki gözlemlenemeyen seviye
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Küresel Uyum Sistemi
- IATA DGR: Uluslararası hava taşımacılığı Birliği'nin tehlikeli maddelerin taşınması Yönetmeliği
- IC50: Teste tabi tutulan popülasyonun %50'sinde immobilizasyon konsantrasyonu
- IMDG: Tehlikeli Maddelerin taşınması için Uluslararası Denizcilik Kodu
- IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü
- Liste No: SEA'nin VI Ek'teki belirleme numarası
- LC50: Ölümcül konsantrasyon %50
- LD50: Ölümcül doz %50
- OEL: Mesleki maruz kalma seviyesi
- PBT: Kalıcı, biyobirikimli ve toksik
- PEC: Öngörülen Çevresel Konsantrasyonu
- PEL: Öngörülen Maruziyet Seviyesi
- PNEC: Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon
- REACH: AB 1907/2006 Yönetmeliği
- RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Düzenlemeler
- TLV: Eşik sınır değer
- ESD TAVAN DEĞERİ: mesleki maruz kalma süresinin her anı esnasında aşılması gereken konsantrasyon.

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (Tarih: 13.12.2014 ve No: 29204)

**Hekzan**

- TWA STEL: Zaman ağırlıklı ortalama Kısa süreli maruz kalma limiti
- TWA: Zaman ağırlıklı ortalama
- VOC: Uçucu organik bileşik
- vPvB: Çok kalıcı ve çok biyobirikimli
- WGK: Su Tehlike Sınıfı (Almanya).
- B.B.B: Başka biçimde belirtilmedikçe

**Kaynakça:**

1. KKDİK: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (23/06/2017 tarihli ve 30105 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete)
2. SEA: Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete)
3. GBF: Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkındaki Yönetmelik (13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- IFA GESTIS Web sitesi
- ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) Web sitesi
- Kimyasallar için SDS modellerinin yer aldığı veritabanı - Sağlık Bakanlığı ve ISS [Istituto Superiore di Sanità (Ulusal Sağlık Enstitüsü)] - İtalya

**Genel Yasal Şartlar:**

Zararlı Maddeler ve karışımlarına ilişkin güvenlik bilgi formları hakkındaki yönetmelik.

Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.

6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği.

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği.

Atık Yönetimi Yönetmeliği.

Tehlikeli Kimyasalların karayolu ile taşınma yönetmeliği.

Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması hakkında yönetmelik.

Güvenlik Bilgi Formunun hazırlayıcısı: Caner MAZI

Sertifika No: GBF01.27.01 Sertifika Geçerlilik Tarihi 06.07.2022

İletişim Bilgisi: [tuzla@bereketkimya.com](mailto:tuzla@bereketkimya.com) Tel: +90 216 593 38 70**Kullanıcılar için bilgi:**

Bu güvenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. Ürünün özel kullanım alanlarına göre kullanıcılar, bilginin uygunluğunu ve eksiksiz olduğunu doğrulamalıdır.

Bu belge herhangi bir ürün özelliği için garanti olarak kabul edilmemelidir.

Bu ürünün kullanımı bizim direk kontrolümüz dışındadır, bu nedenle kullanıcılar kendi sorumlulukları altında geçerli tüzüğe, sağlık ve emniyet kurallarına uymalıdır. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.